



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
EES847 - ANÁLISE NÃO-LINEAR GEOMÉTRICO
DE ESTRUTURAS RETICULADAS



Flaubert Silva Ferreira
Pedro Henrique Reis da Silva Lima

SNAP-THROUGH EM TRELIÇAS DE VELAS SOLARES

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	–	Treliça de von Mises	4
Figura 2	–	Exemplo de vela solar.	8
Figura 3	–	Comparação numérica entre os métodos de análise.	13
Figura 4	–	Fig. 6 do artigo de referência.	13
Figura 5	–	Fig. 15 do artigo de referência.	14
Figura 6	–	Treliça piramidal de quatro barras com dupla simetria.	16
Figura 7	–	Resposta dinâmica da treliça – nó central.	18
Figura 8	–	Influência da altura inicial h_0 do nó central do mastro na curva de deslocamento vertical por passo incremental de carga.	19

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Parâmetros computacionais da treliça piramidal.	18
----------	---	---	----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Motivação	5
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA	6
2.1	Métodos de análise não-linear incremental-iterativa	6
2.2	Velas solares: modelagem e perturbações	8
2.3	Otimização de treliças com restrição de estabilidade via densidade de energia de deformação	9
3	DISCUSSÕES ACERCA DO TEMA	11
3.1	Estado da Arte	11
3.2	Órbita terrestre versus órbita próxima ao Sol: a missão BepiColombo . . .	14
3.3	Integração entre a fundamentação teórica e o método principal de análise .	15
3.4	Exemplo numérico: treliça piramidal de quatro barras com dupla simetria	15
3.4.1	Carregamento atuante	16
3.4.2	Redução a um único grau de liberdade	17
3.4.3	Parâmetros do Modelo e Análise Dinâmica	17
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
	REFERÊNCIAS	21

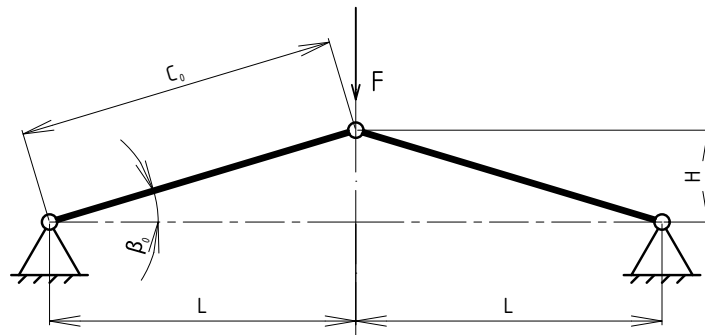
1 INTRODUÇÃO

A Análise Não-Linear Geométrica (NLG) de estruturas reticuladas consiste em formular o equilíbrio mecânico sobre a configuração deformada do sistema, em contraposição à hipótese de pequenos deslocamentos adotada pela teoria linear clássica. Os efeitos de não-linearidade geométrica também podem ser observados em sistemas estruturais que sofrem plastificação e danos de segunda ordem, como imperfeições do material, ou por contato entre dois corpos.

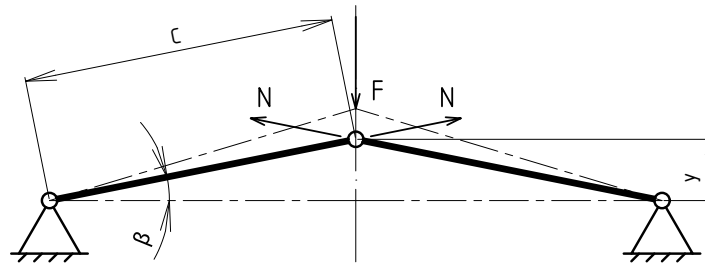
Essa abordagem torna-se indispensável sempre que a estrutura é capaz de sofrer grandes deslocamentos e rotações mantendo pequenas deformações específicas, situação recorrente em treliças esbeltas, cascas abatidas e sistemas espaciais leves. Nesses casos, a relação entre carga e deslocamento deixa de ser proporcional e passa a exibir fenômenos como pontos-limite, bifurcações e o chamado *snap-through*: uma mudança brusca e instável de configuração de equilíbrio, na qual a estrutura "salta" de um ramo estável da trajetória carga-deslocamento para outro sem que a carga externa precise crescer.

Um dos modelos mais utilizados para o estudo desse comportamento é a treliça de von Mises, um sistema reticulado abatido composto por poucas barras, cuja simplicidade geométrica não impede que sua trajetória de equilíbrio apresente as não-linearidades citadas. Um esquemático das configurações (a) inicial e (b) deformada desta treliça é mostrada na Figura 1.

Figura 1: Treliça de von Mises



(a) Configuração inicial.



(b) Configuração deformada.

Fonte: Autores

A treliça de von Mises é adotada neste trabalho como modelo de referência para o estudo de sistemas estruturais reticulados sujeitos a instabilidade, por ser um sistema de poucos graus de liberdade, de fácil implementação numérica. O estudo é voltado para a aplicação em estruturas de satélites, especificamente a velas solares.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os principais métodos numéricos empregados na obtenção da trajetória de equilíbrio de sistemas com pontos críticos, além dos aspectos de modelagem e das perturbações que atuam sobre velas solares. A Seção 3 discute as particularidades de operação de estruturas treliçadas em órbitas próximas ao Sol, tomando como referência a missão BepiColombo, e integra essa discussão à escolha do método de análise mais adequado. A Seção 4 sintetiza as considerações finais do trabalho.

1.1 Motivação

Velas solares são sistemas de propulsão espacial que dispensam propelente ao converter a pressão de radiação solar (PRS) em força de empuxo, a partir da reflexão de fótons em uma membrana de grande área (Silva, 2020). Para que essa membrana permaneça esticada e mantenha sua orientação em relação ao Sol, ela é sustentada por mastros e treliças esbeltas, dobráveis, projetadas para minimizar a massa da estrutura de suporte. Arquiteturas reticuladas compostas por elementos biestáveis, capazes de assumir múltiplas configurações de equilíbrio estável, já foram propostas justamente para viabilizar o dobramento e a implantação de estruturas espaciais desse tipo (Schioler e Pellegrino, 2007), o que evidencia que o comportamento não-linear e a proximidade de pontos críticos não são exceções, mas características intrínsecas do projeto dessas estruturas.

Essa mesma esbeltez que reduz a massa da estrutura de suporte também a torna suscetível a instabilidades geométricas. O carregamento transmitido pela membrana à treliça de sustentação não é constante: varia com a orientação da vela em relação ao Sol, com manobras de controle de atitude e, sobretudo, com flutuações do próprio ambiente espacial, como rajadas do vento solar e variações abruptas da pressão de radiação. Quando esse carregamento variável aproxima a estrutura de um ponto-limite de sua trajetória de equilíbrio, pode ocorrer o *snap-through* dinâmico: a treliça salta de forma súbita para uma configuração distante da original, com velocidades e acelerações elevadas. Esse evento compromete a planicidade da membrana, a precisão do apontamento da vela e, em casos extremos, pode gerar esforços dinâmicos suficientes para danificar a própria estrutura reticulada.

Compreender e prever esse fenômeno exige, portanto, ferramentas de análise NLG capazes de acompanhar a trajetória de equilíbrio da estrutura mesmo além dos pontos-limite, algo que métodos incrementais simples não conseguem realizar de forma robusta. É essa necessidade que motiva a revisão dos métodos de solução apresentada na Seção 2 e a discussão, na Seção 3, sobre como o ambiente de operação de uma vela solar em órbita próxima ao Sol, comparando-se os métodos de análise em uma aplicação prática.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRIA

2.1 Métodos de análise não-linear incremental-iterativa

A obtenção da trajetória de equilíbrio carga-deslocamento de um sistema estrutural NLG requer a solução de um sistema de equações algébricas não-lineares, o que é feito por meio de processos incrementais-iterativos. Três métodos são tratados neste trabalho, em ordem crescente de robustez frente a pontos críticos. Em todos eles, o ponto de partida é o equilíbrio estático entre as forças internas e as forças externas aplicadas, escrito na forma residual

$$\mathbf{g}(\mathbf{u}, \lambda) = \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u}) - \lambda \mathbf{F}_{\text{ref}} = \mathbf{0}, \quad (2.1)$$

em que $\mathbf{u}$ é o vetor de deslocamentos nodais, $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{u})$ é o vetor de forças internas, função não-linear da configuração deformada, $\mathbf{F}_{\text{ref}}$ é um vetor de referência que define a distribuição espacial do carregamento e λ é o parâmetro (ou fator) de carga, que escalona essa distribuição ao longo da análise.

O método de **Newton-Raphson** resolve, a cada iteração, uma versão linearizada da Equação 2.1 em torno da configuração corrente, a partir da matriz de rigidez tangente

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{u}) = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{u}}, \quad (2.2)$$

de modo que, para um valor fixo de λ , o incremento iterativo de deslocamento $\Delta \mathbf{u}^{(i)}$, na iteração i , é obtido de

$$\mathbf{K}_T^{(i)} \Delta \mathbf{u}^{(i)} = -\mathbf{g}(\mathbf{u}^{(i)}, \lambda), \quad \mathbf{u}^{(i+1)} = \mathbf{u}^{(i)} + \Delta \mathbf{u}^{(i)}. \quad (2.3)$$

A convergência da Equação 2.3 é quadrática nas proximidades da solução, porém o incremento de carga $\Delta \lambda$ é prescrito e mantido monotônico ao longo de toda a análise. Como $\mathbf{K}_T$ torna-se singular, isto é, $\det(\mathbf{K}_T) = 0$, exatamente em um ponto-limite da trajetória de equilíbrio, a Equação 2.3 deixa de ter solução única nessa vizinhança, tornando o método incapaz, isoladamente, de ultrapassar um ponto de máximo ou de mínimo da curva carga-deslocamento.

O método do **comprimento de arco**, proposto por Riks (1979) e posteriormente tornado computacionalmente eficiente por Crisfield (1981), contorna essa limitação ao tratar o parâmetro de carga como uma incógnita adicional do sistema, decompondo o incremento iterativo de deslocamento em uma parcela tangencial e em uma parcela residual,

$$\Delta \mathbf{u}^{(i)} = \Delta \lambda^{(i)} \delta \mathbf{u}_t^{(i)} + \delta \mathbf{u}_r^{(i)}, \quad \delta \mathbf{u}_t^{(i)} = \left[\mathbf{K}_T^{(i)} \right]^{-1} \mathbf{F}_{\text{ref}}, \quad \delta \mathbf{u}_r^{(i)} = - \left[\mathbf{K}_T^{(i)} \right]^{-1} \mathbf{g}^{(i)}, \quad (2.4)$$

em que $\delta \mathbf{u}_t^{(i)}$ é o deslocamento tangencial devido a um carregamento unitário de referência e $\delta \mathbf{u}_r^{(i)}$ é o deslocamento associado à correção do resíduo. O sistema é fechado por uma

equação de restrição adicional, que fixa a distância percorrida no espaço carga-deslocamento a cada passo incremental em um raio prescrito Δl ,

$$(\Delta \mathbf{u}^{(i)})^T \Delta \mathbf{u}^{(i)} + \psi^2 (\Delta \lambda^{(i)})^2 \mathbf{F}_{\text{ref}}^T \mathbf{F}_{\text{ref}} = \Delta l^2, \quad (2.5)$$

em que ψ é um parâmetro de escala entre as parcelas de deslocamento e de carga, frequentemente adotado nulo na formulação cilíndrica de Crisfield (1981). Substituindo a Equação 2.4 na Equação 2.5, obtém-se uma equação quadrática em $\Delta \lambda^{(i)}$, cujas raízes determinam o incremento de carga compatível com o raio Δl em cada iteração. Como $\Delta \lambda^{(i)}$ deixa de ser prescrito, a trajetória de equilíbrio pode avançar mesmo quando $\mathbf{K}_T$ se anula, acompanhando pontos-limite de carga. A principal limitação do método aparece em trajetórias com *snap-back*, nas quais tanto a carga quanto o deslocamento podem inverter de sentido, exigindo critérios adicionais para a escolha correta da raiz da Equação 2.5 e do sentido de avanço da análise.

O Método de Controle de Deslocamento Generalizado (GDC), formulado por Yang e Shieh (1990), generaliza a ideia do comprimento de arco ao substituir a equação de restrição geométrica, Equação 2.5, por um critério baseado unicamente na variação da rigidez da estrutura. Define-se o **parâmetro de rigidez generalizada (GSP)**, na iteração i de um dado incremento de carga, como a razão

$$\text{GSP}^{(i)} = \frac{(\delta \mathbf{u}_t^{(1)})^T \delta \mathbf{u}_t^{(1)}}{(\delta \mathbf{u}_t^{(i)})^T \delta \mathbf{u}_t^{(i)}}, \quad (2.6)$$

em que $\delta \mathbf{u}_t^{(1)}$ é o deslocamento tangencial obtido na primeira iteração do primeiro incremento de toda a análise, tomado como referência, e $\delta \mathbf{u}_t^{(i)}$ é o deslocamento tangencial da iteração corrente, ambos calculados como na Equação 2.4. O parâmetro de carga correspondente à primeira iteração de cada novo incremento é então obtido de

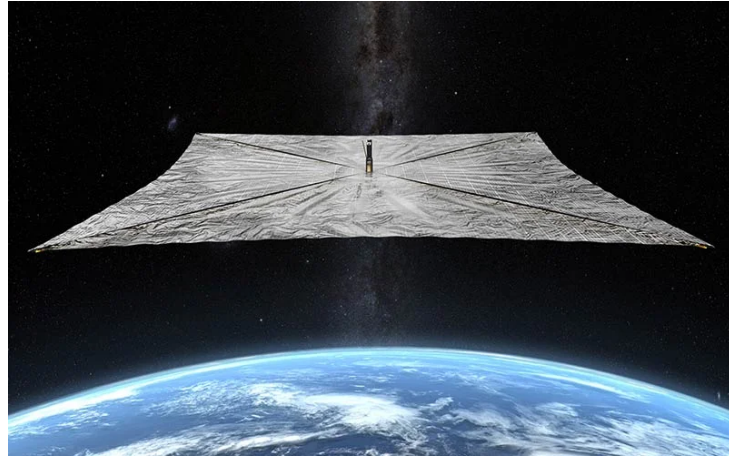
$$\Delta \lambda_1^{(i)} = \pm \Delta \lambda_1^{(1)} \sqrt{|\text{GSP}^{(i)}|}, \quad (2.7)$$

em que $\Delta \lambda_1^{(1)}$ é o incremento de carga adotado no início da análise e o sinal em (2.7) acompanha o sinal de $\text{GSP}^{(i)}$. Enquanto a estrutura se mantém no mesmo ramo estável da trajetória de equilíbrio, o GSP permanece positivo, diminuindo à medida que a estrutura perde rigidez (amolecimento) e crescendo quando ela a recupera (enrijecimento); ao ultrapassar um ponto-limite, contudo, o GSP muda de sinal, o que inverte automaticamente o sentido de $\Delta \lambda_1^{(i)}$ na Equação 2.7, sem necessidade de intervenção externa. Essa característica torna o GDC especialmente eficaz para trajetórias com múltiplos pontos-limite e pontos de *snap-back* consecutivos, como as observadas na treliça de von Mises sob determinadas condições de carregamento, sendo por isso o método adotado como ferramenta principal de análise neste trabalho.

2.2 Velas solares: modelagem e perturbações

Uma vela solar converte o momento linear transportado pelos fótons solares em força de empuxo no instante em que estes são refletidos por uma membrana fina e de grande área, dispensando o consumo de propelente ao longo da missão (Silva, 2020). Estruturalmente, a membrana é sustentada e mantida esticada por mastros e treliças dobráveis, projetados para reduzir ao máximo a massa embarcada, a exemplo da vela solar mostrada na Figura 2.

Figura 2: Exemplo de vela solar.



Propostas de arquiteturas reticuladas compostas por elementos biestáveis, capazes de assumir múltiplas configurações estáveis com o mínimo de atuação externa, reforçam essa lógica de estruturas leves e dobráveis aplicadas a sistemas espaciais (Schioler e Pellegrino, 2007).

A modelagem do carregamento sobre esse tipo de estrutura considera a PRS como a principal força motriz, cuja magnitude depende da distância ao Sol, do ângulo de incidência e das propriedades ópticas da membrana. Para uma membrana idealizada como refletora especular perfeita, a força resultante da PRS sobre a vela é comumente expressa em função da irradiância solar incidente (Silva, 2020),

$$\mathbf{F}_{\text{PRS}} = \frac{2 S(r) A \cos^2 \theta}{c} \hat{\mathbf{n}}, \quad S(r) = S_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^2, \quad (2.8)$$

em que A é a área da membrana, θ é o ângulo entre a direção de incidência solar e a normal $\hat{\mathbf{n}}$ à superfície, c é a velocidade da luz, $S(r)$ é a irradiância solar na distância heliocêntrica r e $S_0 = 1.361 \text{ W/m}^2$ é a irradiância solar medida na distância de referência $r_0 = 1 \text{ UA}$, conhecida como "constante solar". A dependência de $S(r)$ com o inverso do quadrado de r na Equação 2.8 explica, de forma quantitativa, por que a magnitude do carregamento transmitido à treliça de sustentação se intensifica substancialmente em órbitas próximas ao Sol, aspecto retomado na Seção 3. Contudo, a trajetória orbital de um satélite propulsionado por vela solar também é afetada por forças perturbadoras adicionais, como a distribuição não uniforme de massa do corpo central orbitado e a perturbação gravitacional de terceiro corpo, no caso

o próprio Sol (Silva, 2020). Do ponto de vista estrutural, essas perturbações se traduzem em variações de magnitude e de direção do carregamento transmitido pela membrana à treliça de sustentação, o que justifica tratar esse carregamento como uma grandeza variável, e não como uma carga estática de projeto, ao analisar a estabilidade da estrutura reticulada.

2.3 Otimização de treliças com restrição de estabilidade via densidade de energia de deformação

Além de traçar a trajetória de equilíbrio de uma configuração já definida, os métodos incremental-iterativos da Seção 2.1 também podem ser incorporados a um procedimento de **dimensionamento** da estrutura. Segundo a metodologia proposta por Hrinda e Nguyen (2008), o dimensionamento de peso mínimo de uma treliça esbelta sujeita a *snap-through* é obtido impondo que a carga crítica de instabilidade, identificada ao longo da trajetória de equilíbrio pelo método do comprimento de arco (ou, de forma equivalente pelo GDC), coincida com a carga de projeto, e que a energia de deformação armazenada nessa condição esteja distribuída de forma uniforme entre todas as barras da estrutura.

O ponto de partida é a energia de deformação elástica de cada barra i , obtida a partir da deformação de Green ε_i já empregada na Equação 2.4,

$$SE_i = \frac{1}{2} E \varepsilon_i^2 A_i L_{0i}, \quad (2.9)$$

em que A_i e L_{0i} são, respectivamente, a área da seção transversal e o comprimento original da barra i . A **densidade de energia de deformação** (SED) é obtida dividindo-se SE_i pela massa da barra, de modo a relacionar diretamente a energia armazenada ao peso da estrutura (Hrinda e Nguyen, 2008),

$$SED_i = \frac{SE_i}{\rho_i A_i L_{0i}} = \frac{E \varepsilon_i^2}{2 \rho_i}, \quad (2.10)$$

em que ρ_i é a massa específica do material da barra i . O problema de otimização consiste em minimizar o peso total da treliça,

$$W = \sum_{i=1}^n \rho_i A_i L_i, \quad (2.11)$$

com L_i o comprimento deformado da barra i , sujeito à restrição de igualdade de que a energia potencial total do sistema, na configuração de projeto, coincida com um valor-alvo Π^* associado à carga crítica de instabilidade. Formando o Lagrangiano dessa minimização com restrição e impondo estacionariedade em relação a cada A_i , Hrinda e Nguyen (2008) mostram que a condição de ótimo é alcançada quando a SED se torna **igual em todas as barras** da estrutura, o que caracteriza um aproveitamento uniforme do material sob a carga crítica. Essa condição é expressa por um multiplicador de Lagrange

$$\gamma = \frac{\sum_{i=1}^n SED_i}{\sum_{i=1}^n SED_i^2}, \quad (2.12)$$

que é incorporado a uma fórmula de recorrência exponencial utilizada para atualizar a área de cada barra ao final de cada passo convergido do comprimento de arco (ou do GDC),

$$A_i^{(k+1)} = A_i^{(k)} \left[\gamma^{(k)} SED_i^{(k)} \right]^{\mu^{(k)}}, \quad (2.13)$$

em que o expoente $\mu^{(k)}$, denominado por Hrinda e Nguyen (2008) *scale strain parameter*, é calculado a partir do multiplicador de carga incremental do passo k do comprimento de arco e regula tanto a velocidade de convergência do processo quanto a proximidade entre a carga alcançada e a carga-alvo de projeto. A Equação 2.13 é aplicada repetidamente até que a diferença entre as SED_i de todas as barras fique abaixo de uma tolerância especificada pelo usuário, momento em que o dimensionamento é considerado ótimo: a estrutura suporta a carga de projeto com o menor peso possível, posicionada exatamente no limiar da instabilidade por *snap-through*. Um exemplo numérico de aplicação dessa metodologia, particularizado para uma treliça com dupla simetria, é apresentado na Seção 3.4.

3 DISCUSSÕES ACERCA DO TEMA

3.1 Estado da Arte

O trabalho de Hrinda e Nguyen [3] estabelece a base numérica para a análise de trajetórias de equilíbrio em treliças tridimensionais geometricamente não-lineares, com ênfase na capacidade do método do comprimento de arco de Riks–Wempner de atravessar pontos críticos de limite e de contro e ao longo da trajetória de equilíbrio. O autor implementa um programa de elementos finitos próprio para treliças 3D com elemento de barra não-linear baseado na medida de deformação de Green e na rigidez tangente composta pelas parcelas elástica e geométrica. Os resultados foram verificados contra soluções analíticas de Crisfield e contra o solver não-linear do NASTRAN. Os exemplos de referência incluem o problema de um grau de liberdade da NAFEMS, a cúpula estelar (*star dome*) de Crisfield com 24 elementos e a treliça arco circular com 101 elementos, sendo que este último exhibe múltiplos eventos de *snap-through* e *snap-back* em sequência, com a trajetória de equilíbrio descrevendo um padrão de oito no espaço carga–deslocamento. O estudo demonstra que o método de Newton–Raphson convencional falha nesse regime, produzindo saltos artificiais ou não convergindo. Já o método do comprimento de arco rastreia a trajetória completa com boa concordância numérica, estabelecendo assim a viabilidade do procedimento para estruturas espaciais altamente flexíveis sujeitas a colapso progressivo.

Dando continuidade à linha de pesquisa anterior com foco na identificação de padrões de instabilidade em projeto, Hrinda [2] investiga cinco geometrias distintas de treliças rasas:

- treliça assimétrica de quatro membros;
- treliça simétrica de oito membros tipo roda de raios;
- a cúpula de dezesseis membros análoga ao *star dome* de Crisfield;
- uma A-treliça simétrica;
- e a treliça arco circular.

O objetivo foi caracterizar a variedade de trajetórias de equilíbrio que podem surgir antes mesmo do limite de bifurcação de projeto. O resultado central do trabalho é a observação de que treliças rasas perdem a capacidade de suportar carga em níveis muito inferiores à carga crítica predita por uma análise de autovalor linear. Para a treliça de oito membros, por exemplo, a carga limite de *snap-through* é de apenas 78,3 lb contra uma carga nominal de projeto de 1000 lb, diferença de uma ordem de grandeza que uma análise *eigenvalue* convencional no NASTRAN não detecta. O trabalho classifica os padrões de trajetória de equilíbrio observados em três morfologias: curva em S invertido (*snap-through* simples), figura de oito e pétala de flor (ambas associadas a *snap-back*). As imperfeições de fabricação ou montagem em grandes treliças

espaciais, como as empregadas em plataformas de satélite de energia solar ou em suportes de antenas de micro-ondas, podem deslocar a carga crítica real ainda mais para baixo, tornando o rastreamento da trajetória de equilíbrio não-linear uma etapa indispensável do processo de certificação estrutural.

Estendendo a abordagem anterior para o domínio de projeto de mínimo peso, Hrinda e Nguyen [3] formulam um método de otimização de treliças rasas geometricamente não-lineares com restrição de estabilidade, no qual o snap-through deixa de ser apenas um fenômeno a caracterizar e passa a ser tratado como restrição de projeto ativa: a carga de projeto é posicionada imediatamente abaixo da carga crítica de *snap-through*, e as seções transversais dos membros são atualizadas iterativamente por meio de uma relação de recorrência baseada na uniformização da densidade de energia de deformação (*strain energy density*, SED) entre todos os elementos. O multiplicador de Lagrange que controla a recorrência é derivado analiticamente a partir do critério de mínimo peso sujeito a uma restrição de igualdade sobre a energia potencial total, sendo calculado em cada iteração do método do comprimento de arco como função da SED acumulada. Os cinco exemplos de verificação — treliças simétricas e assimétricas de dois e quatro membros, *star dome* de trinta membros e treliça rasa de vinte e três membros — mostram que a metodologia é capaz de encontrar o projeto de mínimo peso que maximiza a carga suportada sem *snap-through*. A relevância para estruturas de suporte em sistemas espaciais reside no fato de que treliças mais esbeltas e leves, ao tornarem-se mais flexíveis, ficam mais suscetíveis a instabilidades de ponto limite, de modo que ignorar essa restrição no processo de otimização pode conduzir a projetos que falham antes de atingir a carga de serviço.

Para a construção dos exemplos numéricos deste trabalho, foi implementada a metodologia de análise e construção das curvas de deslocamento em função do incremento de carga discutidas em (Hrinda e Nguyen, 2008), por comprimento de arco de Riks, e o método de Controle de Deslocamento Generalizado (GDC), proposto por (Yang e Shieh, 1990), sendo este último utilizado como método de análise final dos exemplo numérico criado. Para assegurar a coerência e funcionamento do código implementado, foram geradas as curvas mostradas na Fig. 6 e Fig. 15 do artigo de (Hrinda e Nguyen, 2008), agora solucionadas pelo GDC, e um comparativo entre os dois métodos de construção de curvas paramétricas para análises não-linear geométricas de estruturas com múltiplos pontos críticos. Todas essas figuras estão mostradas abaixo:

Figura 3: Comparação numérica entre os métodos de análise.

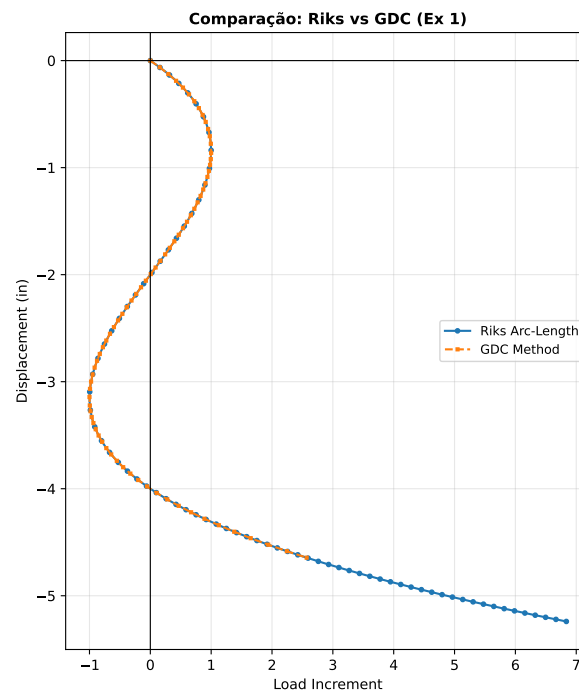


Figura 4: Fig. 6 do artigo de referência.

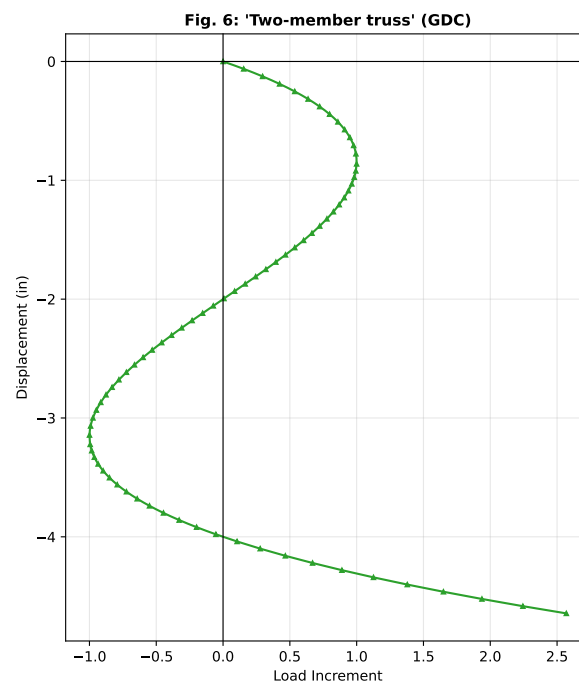
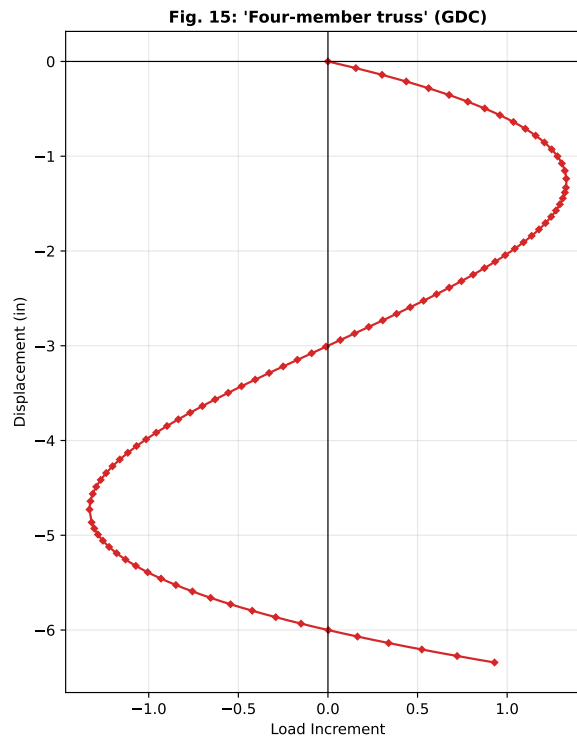


Figura 5: Fig. 15 do artigo de referência.



3.2 Órbita terrestre versus órbita próxima ao Sol: a missão BepiColombo

A intensidade do carregamento ao qual uma vela solar está exposta não é a mesma em toda e qualquer órbita. Por depender do inverso do quadrado da distância ao Sol, a pressão de radiação solar cresce substancialmente à medida que o satélite se aproxima do centro do Sistema Solar, de modo que uma estrutura projetada para operar em órbita terrestre estaria sujeita, em órbita mercuriana, a um carregamento médio consideravelmente mais intenso e a gradientes térmicos muito mais severos (Silva, 2020). É esse cenário que caracteriza a missão BepiColombo, empreendimento conjunto da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), lançado em 20 de outubro de 2018 e inserido em órbita ao redor de Mercúrio em dezembro de 2025 (NASA, 2025), e que serve neste trabalho como referência de missão operando em ambiente de radiação solar intensa.

Em órbita terrestre, a pressão de radiação solar incidente sobre uma vela solar varia de forma relativamente suave ao longo da órbita, o que permite tratá-la, para fins de projeto estrutural, como um carregamento quase estático, cujos limites superior e inferior são conhecidos com razoável antecedência. Já em órbitas próximas ao Sol, como as percorridas por uma futura vela solar rumo a Mercúrio, o ambiente espacial soma à radiação eletromagnética um vento solar mais denso e mais variável, sujeito a rajadas impulsivas associadas a ejeções de massa coronal e outras perturbações do plasma solar.

Esse é o **ponto-chave** desta discussão: a imprevisibilidade dessas rajadas impede que se conheça o instante, a intensidade e o sentido do carregamento adicional que irá incidir sobre a treliça de sustentação da vela, de modo que a estrutura pode ser solicitada de forma impulsiva, em direções que não seguem necessariamente o histórico de carregamento quase estático assumido em projeto. Sob essas condições, a proximidade de um ponto-limite de carga deixa de ser um risco associado apenas a manobras planejadas e passa a depender também de um evento espacial de origem essencialmente aleatória, o que eleva a probabilidade de ocorrência de um *snap-through* dinâmico não previsto na trajetória de projeto da estrutura.

3.3 Integração entre a fundamentação teórica e o método principal de análise

A discussão apresentada na Seção 3.2 evidencia por que, dentre os métodos revisados na Seção 2.1, o Método de Controle de Deslocamento Generalizado é adotado como ferramenta principal de análise deste trabalho. O método de Newton-Raphson, por depender de um incremento de carga monotônico, sequer é capaz de acompanhar a estrutura além de um único ponto-limite, o que torna-o inadequado para representar um carregamento cuja direção pode se inverter de forma abrupta e imprevisível, como discutido para o caso de rajadas do vento solar. O método do comprimento de arco, embora ultrapasse pontos-limite de carga, exige critérios adicionais para lidar corretamente com inversões de sentido em trajetórias de *snap-back*, o que introduz uma dependência de ajuste fino que não se coaduna com um carregamento cuja variabilidade não é conhecida de antemão.

O GDC, por sua vez, identifica automaticamente a proximidade de um ponto crítico a partir da variação de sinal do parâmetro de rigidez generalizada, invertendo o sentido de avanço da análise sem exigir intervenção externa. Essa autoadaptabilidade permite representar, dentro de uma única formulação numérica, tanto pontos-limite de carga quanto pontos de *snap-back* sucessivos, exatamente o tipo de trajetória de equilíbrio esperado para a treliça de von Mises quando submetida a um carregamento variável em magnitude e sentido, como o transmitido por uma vela solar operando em órbita mercuriana.

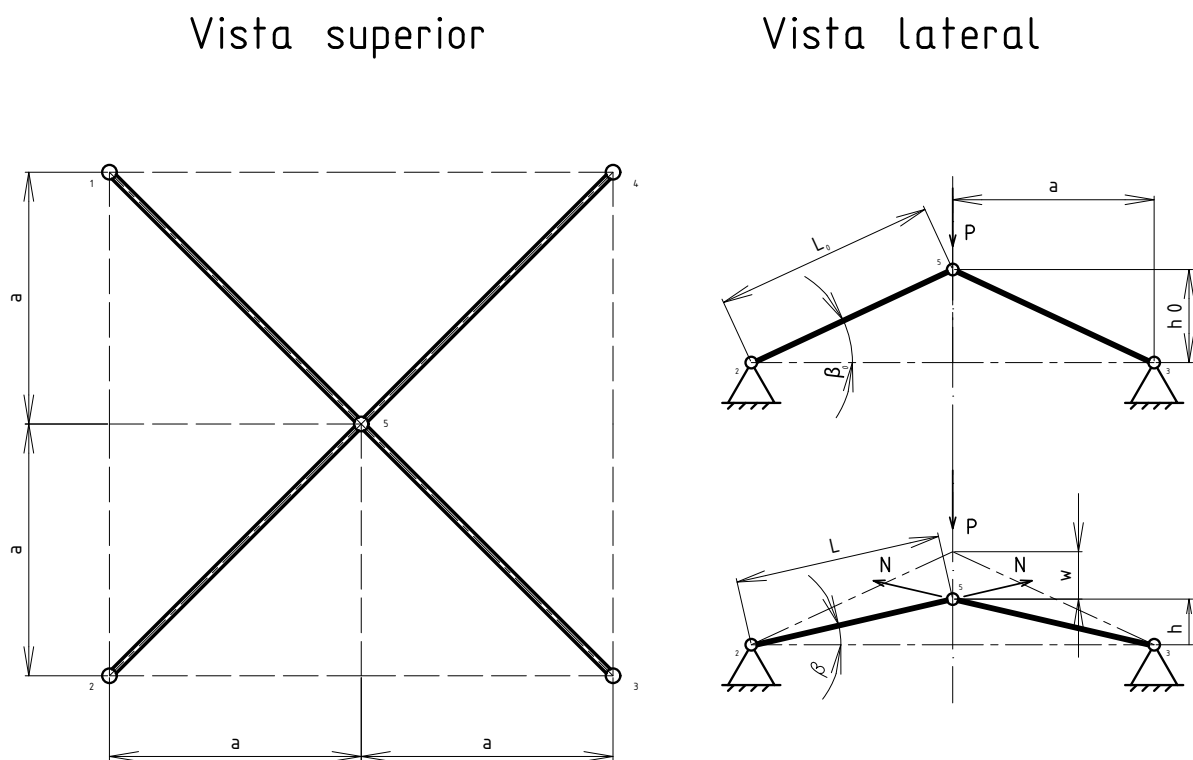
A integração proposta neste trabalho consiste, portanto, em idealizar o mastro de sustentação da vela solar como uma treliça de von Mises, atribuir a ela um carregamento representativo da variabilidade da PRS e das rajadas do vento solar discutida na Seção 3.2, e empregar o GDC para traçar de forma robusta a trajetória de equilíbrio resultante, permitindo identificar as margens de estabilidade da estrutura frente a esse ambiente de operação mais severo do que o de uma órbita terrestre convencional.

3.4 Exemplo numérico: treliça piramidal de quatro barras com dupla simetria

Para ilustrar de forma concreta a integração entre os métodos numéricos e as análises propostas, esta seção apresenta um exemplo numérico inspirado na treliça assimétrica de quatro

barras estudada por Hrinda e Nguyen (2008), porém reconfigurada com **dupla simetria**: os quatro nós de apoio são posicionados nos vértices de uma base quadrada, nas coordenadas $(\pm a, \pm a, 0)$, e conectados a um único nó central de aplicação de carga, inicialmente na posição $(0, 0, h_0)$. Essa configuração piramidal é simétrica em relação aos planos xz e yz e constitui uma generalização espacial da treliça de von Mises para quatro barras, geometria compatível com a base de sustentação de um mastro de vela solar apoiado em quatro pontos. A Figura 6 identifica o sistema estrutural do trabalho.

Figura 6: Treliça piramidal de quatro barras com dupla simetria.



3.4.1 Carregamento atuante

Para fins de análise, considerou-se $r = 0,307$ UA, equivalente ao raio médio da órbita de Mercúrio, o que produz, pela Equação 2.8, uma força na vela quadrada de lado $2a = 4000$ mm equivalente a:

$$F_{\text{PRS}} = 0,001541 \text{ N}$$

Um valor bem baixo para capturar os efeitos. Isso já indica que, em missões reais, o efeito do snap-through dinâmico não será alcançado. Continuemos nossas análises aplicando

um fator de escala de 10.000 na carga, pois, para mera representação dos conceitos da análise não-linear geométrica discutida neste trabalho.

3.4.2 Redução a um único grau de liberdade

Sob uma carga vertical P aplicada no nó central, a dupla simetria da geometria garante que o nó central se desloca apenas na direção vertical, isto é, $\mathbf{u} = (0, 0, -w)$, com $w > 0$ medido para baixo. As quatro barras permanecem, em qualquer instante da análise, com o mesmo comprimento corrente

$$L(w) = \sqrt{2a^2 + (h_0 - w)^2}, \quad L_0 = L(0) = \sqrt{2a^2 + h_0^2}, \quad (3.1)$$

o que implica que a deformação de Green $\varepsilon(w)$ é **idêntica nas quatro barras em qualquer configuração** w .

Com $h = h_0 - w$, a deformação de cada barra é $\varepsilon(h) = (h^2 - h_0^2)/(2L_0^2)$ e o equilíbrio vertical do nó central fornece a força interna do sistema reduzido a um grau de liberdade,

$$\frac{P_{\text{int}}(h)}{A} = \frac{2E}{L_0^3} h (h_0^2 - h^2), \quad (3.2)$$

em que A é a área da seção transversal, igual nas quatro barras por simetria. A rigidez tangente escalar desse sistema reduzido é

$$K_T(h) = -\frac{dP_{\text{int}}}{dw} = \frac{2EA}{L_0^3} (3h^2 - h_0^2). \quad (3.3)$$

O ponto-limite da trajetória de equilíbrio ocorre exatamente quando $K_T(h) = 0$, isto é, em

$$h_{\text{cr}} = \frac{h_0}{\sqrt{3}}, \quad w_{\text{cr}} = h_0 - h_{\text{cr}} = h_0 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right). \quad (3.4)$$

Substituindo a Equação 3.4 na Equação 3.2, obtém-se a carga crítica de instabilidade em forma fechada,

$$\frac{P_{\text{cr}}}{A} = \frac{4\sqrt{3}}{9} \frac{E h_0^3}{L_0^3}. \quad (3.5)$$

3.4.3 Parâmetros do Modelo e Análise Dinâmica

Adotando os parâmetros geométricos e de material implementados computacionalmente e listados na Tabela 1 – valores compatíveis com liga de alumínio no Sistema Internacional –, a Equação 3.1 resulta num comprimento inicial de $L_0 \approx 2828,87$ mm. A Equação 3.4 fornece os deslocamentos críticos $h_{\text{cr}} \approx 28,87$ mm e $w_{\text{cr}} \approx 21,13$ mm. Já a Equação 3.5 fornece a tensão

no limite de instabilidade de $P_{cr}/A \approx 297,53 \text{ MPa}$, resultando em uma carga crítica teórica $P_{cr} \approx 14,88 \text{ kN}$ para a área estipulada.

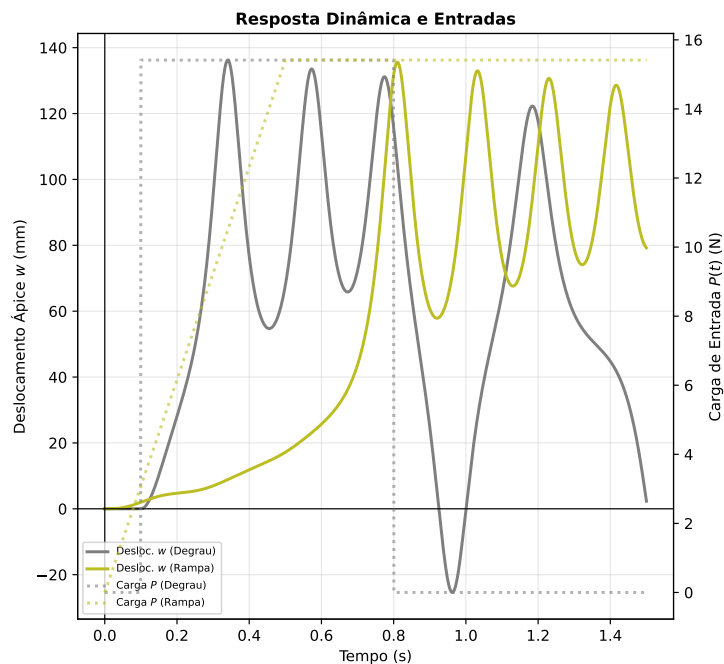
Tabela 1: Parâmetros computacionais da treliça piramidal.

Grandeza	Símbolo	Valor
Meia-largura da base	a	2000 mm
Altura inicial do apoio central	h_0	50 mm
Módulo de elasticidade (Alumínio)	E	70000 MPa
Massa específica	ρ	$2,7 \times 10^{-9} \text{ ton/mm}^3$
Área da seção transversal	A_{opt}	50 mm^2

A imprevisibilidade das rajadas do vento solar sobre a vela (discutida na Seção 3.2) requer uma análise dinâmica além do dimensionamento estático. Para avaliar esse efeito, a estrutura foi analisada considerando a Força de Pressão de Radiação Solar (PRS). Como a magnitude base da PRS para essa área é irrisória em relação à rigidez da treliça ($\sim 0,0001 \text{ N}$), aplicou-se um fator de escala puramente demonstrativo de 600.000 à força, induzindo intencionalmente a instabilidade.

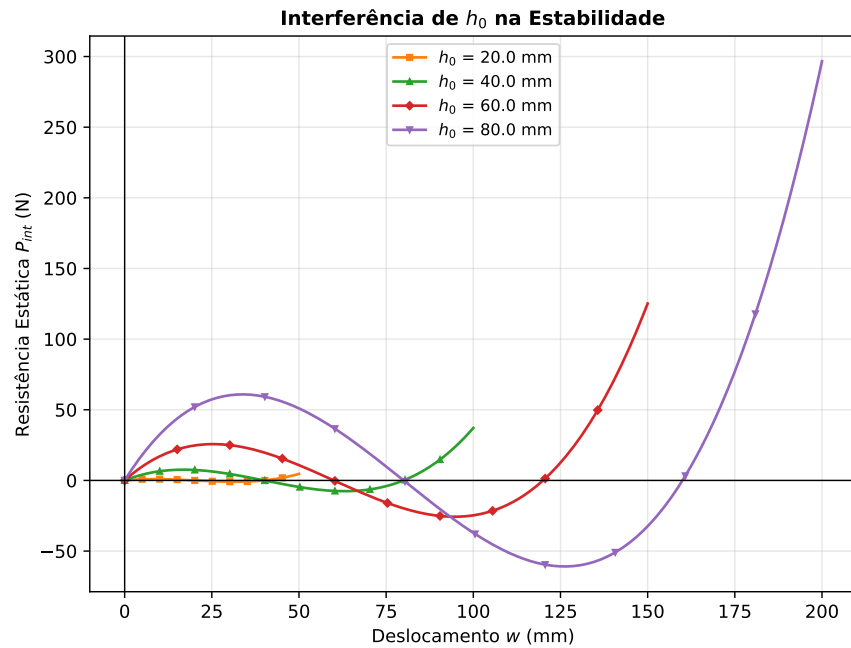
Através de um método de integração de Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4), monitorou-se o fenômeno de *snap-through* em dois regimes: um degrau (*step*), simulando uma rajada violenta e repentina, e uma rampa (*ramp*), simulando um aumento de carga mais brando, como em uma manobra lenta de controle de altitude. As respostas no tempo são mostradas na Figura 7.

Figura 7: Resposta dinâmica da treliça – nó central.



A análise evidencia que a aplicação impulsiva da carga leva ao colapso geométrico prematuro. Além disso, análises paramétricas variando a altura do ápice h_0 de 20 mm a 80 mm demonstram que a resistência da estrutura treliçada simplesmente escala com este parâmetro de projeto, como evidencia a Figura 8.

Figura 8: Influência da altura inicial h_0 do nó central do mastro na curva de deslocamento vertical por passo incremental de carga.



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho cumpriu o objetivo de investigar o comportamento não-linear geométrico de treliças espaciais rasas, com ênfase na identificação e transposição de pontos críticos de instabilidade (*snap-through* e *snap-back*). A motivação central para este estudo foi a aplicação dessas estruturas em mastros de sustentação para velas solares, operando em ambientes espaciais severos, como o da missão BepiColombo em órbita mercuriana.

A partir da revisão do estado da arte e da implementação computacional, constatou-se que métodos tradicionais de incremento monotônico, como o de Newton-Raphson, são insuficientes para traçar trajetórias de equilíbrio complexas. O Método de Controle de Deslocamento Generalizado (GDC) demonstrou ser a ferramenta analítica mais robusta para este fim. Sua capacidade de identificar automaticamente a proximidade de pontos críticos e reverter o sentido de avanço da análise — baseando-se apenas na variação de sinal do Parâmetro de Rigidez Generalizada (GSP) — elimina a necessidade de intervenção externa ou de ajustes finos, tornando-o ideal para simular o comportamento de estruturas sujeitas a carregamentos de magnitude e sentido imprevisíveis, como as rajadas de vento solar.

A análise do dimensionamento ótimo sob restrição de estabilidade, baseada na uniformização da Densidade de Energia de Deformação (SED), corroborou a premissa de que treliças otimizadas para mínimo peso tornam-se altamente esbeltas e, conseqüentemente, extremamente suscetíveis à instabilidade geométrica prematura. O exemplo numérico da treliça piramidal de quatro barras com dupla simetria ilustrou de forma clara esse fenômeno: o colapso estrutural (ponto-limite) ocorre em níveis de tensão muito inferiores ao limite de escoamento do material (liga de alumínio aeroespacial), provando que a falha geométrica governa o projeto.

Além disso, a formulação analítica do modelo com dupla simetria revelou que a condição de ótimo (SED uniforme) é satisfeita identicamente por construção. Isso reduziu drasticamente o custo computacional do dimensionamento, permitindo que a convergência da área da seção transversal ocorresse em uma única iteração, contrastando com as múltiplas iterações exigidas em geometrias assimétricas.

Por fim, conclui-se que o rastreamento rigoroso da trajetória de equilíbrio não-linear é uma etapa indispensável no processo de certificação estrutural de missões espaciais. Em cenários operacionais reais, onde a radiação solar intensa e impulsiva impõe carregamentos dinâmicos aleatórios, dimensionar a estrutura estritamente no limite da carga crítica representa um risco inaceitável. O projeto seguro de velas solares exige, portanto, a adoção de margens de segurança adequadas e o emprego contínuo de formulações numéricas autoadaptáveis, como o GDC, para prever e mitigar os efeitos catastróficos do *snap-through*.

REFERÊNCIAS

- [1] CRISFIELD, M. A fast incremental/iterative solution procedure that handles snap-through. *Computers & Structures*, v. 13, n. 1-3, p. 55–62, 1981.
- [2] HRINDA, G. A. *Snap-Through Instability Patterns in Truss Structures*. Hampton, Virginia, 2010. Presented at the 51st AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, Orlando, Florida, April 2010. Available at <https://ntrs.nasa.gov/citations/20100016317>.
- [3] HRINDA, G. A.; NGUYEN, D. T. Optimization of stability-constrained geometrically nonlinear shallow trusses using an arc length sparse method with a strain energy density approach. *Finite Elements in Analysis and Design*, v. 44, n. 14, p. 933–950, 2008.
- [4] NASA. *BepiColombo*. 2025. <https://science.nasa.gov/mission/bepicolombo/>. Acessado em: 01 jul. 2026.
- [5] RIKS, E. An incremental approach to the solution of snapping and buckling problems. *International Journal of Solids and Structures*, v. 15, n. 7, p. 529–551, 1979.
- [6] SCHIOLER, T.; PELLEGRINO, S. Space frames with multiple stable configurations. *AIAA Journal*, v. 45, n. 7, p. 1740–1747, 2007.
- [7] SILVA, T. Silva e. *Efeito da Pressão de Radiação sobre uma Vela Solar em Torno de Mercúrio*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso) — Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade, Feira de Santana, 2020.
- [8] YANG, Y.; SHIEH, M. Solution method for nonlinear problems with multiple critical points. *AIAA Journal*, v. 28, n. 12, p. 2110–2116, 1990.